TERMINALE D · CHIMIE

2 Les solutions aqueuses d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium

Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène et sa mise en solution dans l'eau · Leçon 2 : Le caractère ionique total de la solution d'acide chlorhydrique et ses conséquences · Leçon 3 : Généralisation : les acides forts en solution aqueuse · Leçon 4 : La solution aqueuse d'hydroxyde de sodium · Leçon 5 : Généralisation : les bases fortes en solution aqueuse

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène et sa mise en solution

HCl est un **gaz** moléculaire incolore, d'odeur piquante, plus dense que l'air, très soluble dans l'eau, qui fume à l'air humide. Le chlore, plus **électronégatif**, attire le doublet de la liaison covalente : δ^- sur Cl, δ^+ sur H. La molécule est un **dipôle permanent** (polaire) ; H_2 et Cl_2 sont apolaires.

MISE EN SOLUTION DU CHLORURE D'HYDROGENE

$$HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

réaction **totale**, **rapide**, **exothermique** ; flèche simple

- L'eau, polaire, arrache le proton : les ions **naissent** de la réaction. L'eau est un **solvant ionisant** ; elle est ici un **réactif** (à gauche de la flèche).
- La solution obtenue s'appelle **acide chlorhydrique** : elle est ionique, son pH est inférieur à 7. Le chlorure d'hydrogène (gaz) et l'acide chlorhydrique (solution) ne se confondent pas.
- Indices d'état : gaz (g), eau liquide (ℓ), ions dissous (aq).

Leçon 2 : Le caractère ionique total de l'acide chlorhydrique

Il ne subsiste aucune molécule HCl : la solution est **totalement ionisée**. Espèces, pour une concentration apportée C_a : H_2O (solvant), H_3O^+ et Cl^- (majoritaires), OH^- (ultraminoritaire, jamais nul).

BILAN ET RELATION FONDAMENTALE (A 25 °C)

$$[Cl^-] = C_a \ ; \ [H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-] \ ; \ [H_3O^+][OH^-] = K_e = 10^{-14}$$

$[OH^-]$ négligé : $[H_3O^+] = C_a$, $\text{pH} = -\log C_a$, $C_a = 10^{-\text{pH}}$

valable pour $10^{-6}\ \text{mol/L} \leqslant C_a \leqslant 10^{-2}\ \text{mol/L}$, soit $2 \leqslant \text{pH} \leqslant 6$

- Sous $10^{-6}\ \text{mol/L}$: les ions de l'eau ne sont plus négligeables, le pH est voisin de 7 et reste **inférieur** à 7. Au-dessus de $10^{-2}\ \text{mol/L}$: la valeur calculée n'est qu'approchée.
- **Classes** (solvant mis à part) : **majoritaire**, la plus concentrée ; **minoritaire**, au moins cent fois moins concentrée ; **ultraminoritaire**, négligeable dans tous les bilans. On néglige une concentration au moins cent fois plus petite, **en le justifiant**.
- Conséquences : le pH se calcule à partir de C_a sans mesure ; diluer k fois augmente le pH de $\log k$ (dix fois : une unité) ; la solution conduit bien le courant.

Espèce ($C_a = 10^{-3}$ mol/L)	H_2O	H_3O^+	Cl^-	OH^-
Concentration (mol/L)	$\approx 55{,}5$	10^{-3}	10^{-3}	10^{-11}

Leçon 3 : Les acides forts en solution aqueuse

Acide fort : acide dont l'ionisation dans l'eau est **totale** ; il n'en subsiste aucune molécule. **Monoacide fort** : chaque molécule libère **un** ion H_3O^+ (HCl, HNO_3, HBr, HI, $HClO_4$). **Diacide fort** : **deux** ions H_3O^+ (H_2SO_4).

EQUATIONS ET PH DES ACIDES FORTS

$$HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^- \ ; \ H_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow 2H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

$$H_nA + n\,H_2O \rightarrow n\,H_3O^+ + A^{n-} \quad (A^{n-} \text{ spectateur})$$

monoacide : $\text{pH} = -\log C_a$; diacide : $[H_3O^+] = 2C_a$, $\text{pH} = -\log(2C_a)$, si $10^{-6} \leqslant 2C_a \leqslant 10^{-2}\ \text{mol/L}$

Doubler $[H_3O^+]$ retranche $\log 2 = 0{,}30$ au pH ; il faut la multiplier par dix pour retrancher une unité. **Montrer qu'un acide est fort** : $10^{-\text{pH}}$ égal à C_a (ou à $2C_a$), aux erreurs de mesure près ; nettement plus petit : l'acide n'est pas fort.

Leçon 4 : La solution aqueuse d'hydroxyde de sodium

$NaOH$ (soude caustique) : **solide ionique** blanc (Na^+ et OH^- dans un cristal), hygroscopique, très corrosif. L'eau, polaire, s'insère dans le cristal, sépare les ions et les entoure : c'est un **solvant dissociant**.

DISSOLUTION DE L'HYDROXYDE DE SODIUM

$$NaOH_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

totale, rapide, fortement exothermique ; l'eau, non consommée, s'écrit **au-dessus** de la flèche

BILAN ET RELATION FONDAMENTALE (A 25 °C)

$$[Na^+] = C_b \ ; \ [Na^+] + [H_3O^+] = [OH^-] \ ; \ [H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$$

$[H_3O^+]$ négligé : $[OH^-] = C_b$, $\text{pOH} = -\log C_b$, $\text{pH} = 14 + \log C_b = 14 - \text{pOH}$

$C_b = 10^{\text{pH}-14}$; valable pour $10^{-6} \leqslant C_b \leqslant 10^{-2}\ \text{mol/L}$, soit $8 \leqslant \text{pH} \leqslant 12$

Espèces : H_2O, Na^+, OH^-, H_3O^+ (ultraminoritaire, jamais nul). Comme $\log C_b < 0$, on retranche à 14 : $C_b = 10^{-2}\ \text{mol/L}$ donne $\text{pH} = 12$.

	Chlorure d'hydrogène	Hydroxyde de sodium
Soluté	gaz moléculaire polaire	solide ionique
Rôle de l'eau	**crée** les ions : solvant ionisant	**sépare** des ions préexistants : solvant dissociant
Phénomène	ionisation	dissociation (dissolution)
Place de l'eau	réactif, à gauche	au-dessus de la flèche

Leçon 5 : Les bases fortes en solution aqueuse

Base forte : mise en solution **totale**, aucune unité non dissociée. **Monobase forte** : **un** ion OH^- par unité ($NaOH$, KOH). **Dibase forte** : **deux** ions OH^- ($Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, $Ba(OH)_2$).

EQUATIONS ET PH DES BASES FORTES

$$KOH_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \ ; \ Ca(OH)_{2(s)} \xrightarrow{\text{eau}} Ca^{2+}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$$

$$B(OH)_n \xrightarrow{\text{eau}} B^{n+} + n\,OH^- \quad (B^{n+} \text{ spectateur})$$

monobase : $\text{pH} = 14 + \log C_b$; dibase : $[OH^-] = 2C_b$, $\text{pH} = 14 + \log(2C_b)$, si $10^{-6} \leqslant 2C_b \leqslant 10^{-2}\ \text{mol/L}$

- **Montrer qu'une base est forte** : $10^{\text{pH}-14}$ égal à C_b (ou à $2C_b$), aux erreurs de mesure près.
- **Mélange** de deux acides forts (ou de deux bases fortes), volumes supposés additifs : on additionne les **quantités de matière** d'ions, facteur 2 compris, puis on divise par le volume total : $[H_3O^+] = \dfrac{n_1 + n_2}{V_1 + V_2}$. Une solution de chlorure de sodium ne change que le volume et les ions spectateurs, qui comptent dans l'électroneutralité.
- **Tests** : Cl^-, nitrate d'argent, précipité blanc $AgCl$ qui **noircit à la lumière** ; OH^-, sulfate de cuivre, précipité bleu ; Na^+, flamme jaune orangé ; H_3O^+, hélianthine rouge.

- Solution commerciale : $C_0 = \dfrac{P\,d\,\rho_e}{M}$. Logarithmes : $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$.

Sécurité : lunettes et gants. L'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide ; la soude dans l'eau, par petites portions, en agitant (dissolution très exothermique, risque de projection). En cas de projection, rincer à grande eau sans frotter et prévenir le professeur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La solution d'acide chlorhydrique contient des molécules HCl. »
✓ La mise en solution est totale : elle contient $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$.

× « $\mathrm{HCl \rightarrow H^+ + Cl^-}$ »
✓ Le proton est capté par l'eau : $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$.

× « $\mathrm{NaOH + H_2O \rightarrow Na^+ + OH^-}$ »
✓ L'eau dissocie le cristal sans être consommée : elle s'écrit au-dessus de la flèche.

× « Pour $C_a = 10^{-8}\ \mathrm{mol/L}$, $\mathrm{pH} = 8$. »
✓ Hors du domaine $\left[10^{-6}\,;\,10^{-2}\right]\ \mathrm{mol/L}$: le pH vaut environ 7 et une solution d'acide ne dépasse jamais 7.

× « $\mathrm{H_2SO_4}$: $\mathrm{pH} = -\log C_a$ » ; « $\mathrm{Ca(OH)_2}$: $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$ »
✓ Diacide et dibase : $\mathrm{pH} = -\log(2C_a)$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log(2C_b)$.

× « Dans une solution de soude, $[\mathrm{H_3O^+}] = 0$. »
✓ Le produit ionique l'interdit : $\mathrm{H_3O^+}$ est ultraminoritaire, jamais absent (de même $\mathrm{OH^-}$ en milieu acide).

× « C_a et $[\mathrm{H_3O^+}]$, c'est la même chose » ; « j'additionne les pH du mélange ».
✓ Concentration apportée et concentration en solution : égales seulement parce que l'ionisation est totale. Dans un mélange, on additionne les quantités de matière, puis on divise par le volume total.

× « J'ajoute l'eau sur la soude pour aller plus vite. »
✓ Dissolution très exothermique, projections : toujours la soude dans l'eau, par petites portions.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$: totale, rapide, exothermique ; eau solvant ionisant.
2. $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$: totale, rapide, exothermique ; eau solvant dissociant.
3. Bilan : conservation de la matière, électroneutralité, $K_e = 10^{-14}$ à $25\ ^\circ\mathrm{C}$.
4. Monoacide fort : $\mathrm{pH} = -\log C_a$; monobase forte : $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$; pour $10^{-6} \leqslant C \leqslant 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$.
5. Diacide fort : $\mathrm{pH} = -\log(2C_a)$; dibase forte : $\mathrm{pH} = 14 + \log(2C_b)$.
6. Acide (base) fort(e) : réaction totale avec l'eau ; aucune molécule (unité) ne subsiste.
7. Diluer dix fois (dans le domaine de validité) : le pH d'un acide fort augmente d'une unité ; il tend vers 7 sans le dépasser.
8. Mélange : additionner les quantités de matière, diviser par le volume total.